

Lee minuciosamente el texto, las propuestas dadas y marca la única opción correcta.

La Brecha Digital y sus Consecuencias en la Educación de los Jóvenes

La **irrupción** de las redes sociales ha transformado radicalmente la forma en que los jóvenes se relacionan con el mundo. Estas plataformas, que forman parte integral de su día a día, ofrecen un acceso sin precedentes a la información y facilitan la comunicación. Sin embargo, esta inmersión en el mundo digital también ha generado una brecha digital que plantea desafíos significativos para la educación.

A diferencia de generaciones anteriores, los jóvenes de hoy tienen a su disposición una cantidad inmensa de información al alcance de un clic. Sin embargo, esta facilidad de acceso no siempre se traduce en un aprendizaje profundo. Muchos jóvenes prefieren consumir contenido superficial y rápido, lo que puede afectar negativamente su rendimiento académico y su desarrollo cognitivo.

El uso excesivo de las redes sociales ha generado consecuencias como el bajo rendimiento escolar, el aislamiento social, la exposición a información falsa y la adicción a las pantallas. Estas consecuencias pueden tener un impacto duradero en su bienestar emocional y psicológico, aumentando los niveles de ansiedad y depresión.

La brecha digital no solo afecta el acceso a la tecnología, sino que también **exacerba las desigualdades sociales**. Los estudiantes de entornos desfavorecidos tienen menos acceso a dispositivos y conectividad, lo que limita sus oportunidades de aprendizaje y los coloca en desventaja frente a sus compañeros.

Para cerrar esta brecha digital, es fundamental promover el desarrollo de habilidades digitales críticas. Los jóvenes deben aprender a evaluar la información, a identificar fuentes confiables y a utilizar las herramientas digitales de manera responsable.

La educación debe ir más allá de enseñar a usar dispositivos y enfocarse en desarrollar un pensamiento crítico y creativo que les permita navegar por el complejo mundo digital.

Es necesario un esfuerzo conjunto de padres, educadores, gobiernos y empresas para abordar esta problemática. Los padres deben establecer límites en el uso de dispositivos y fomentar actividades que promuevan el desarrollo integral de sus hijos. Las escuelas deben integrar la tecnología en sus planes de estudio de manera significativa, capacitando a los docentes para que sean guías en este nuevo entorno. Los gobiernos deben garantizar el acceso equitativo a internet y dispositivos en todas las regiones, y las empresas tecnológicas deben desarrollar herramientas y plataformas que promuevan el uso responsable de la tecnología.

En conclusión, la brecha digital es un desafío complejo que requiere una respuesta integral. Al promover la educación digital, fomentar el acceso equitativo a la tecnología y desarrollar políticas públicas adecuadas, podemos garantizar que todos los jóvenes tengan las mismas oportunidades de aprender y desarrollarse en el mundo digital.

(Compilación y adaptación de textos extraídos R.I)

1) La opción que contiene el sinónimo contextual de "irrupción" en el texto es:

- A. igualdad justa.
- B. estampida brusca.
- C. entrada impetuosa.
- D. desaparición ruda.

2) Interpreta la expresión "exacerba las desigualdades sociales" del cuarto párrafo del texto:

- A. Disminuye las diferencias entre grupos sociales.
- B. Intensifica las diferencias entre grupos sociales.
- C. Elimina las diferencias entre grupos sociales.
- D. Crea nuevas diferencias entre grupos sociales.

3) ¿Qué tipo de texto es la lectura presentada?

- A. Narrativo.
- B. Lírico.
- C. Expositivo.
- D. Instrumental.

4) ¿Cuál es el nivel de lenguaje predominante en el siguiente fragmento?

"La irrupción de las redes sociales ha transformado radicalmente la forma en que los jóvenes se relacionan con el mundo. Estas plataformas, que forman parte integral de su día a día, ofrecen un acceso sin precedentes a la información y facilitan la comunicación. Sin embargo, esta inmersión en el mundo digital también ha generado una brecha digital que plantea desafíos significativos para la educación".

- A. Coloquial – Familiar.
- B. Formal – Técnico.
- C. Literario – Coloquial.
- D. Vulgar – Informal.

5) En el texto presentado ¿Por qué la brecha digital afecta de manera desigual a los jóvenes?

- A. Porque todos los jóvenes tienen las mismas oportunidades de acceso a tecnología.
- B. Porque los jóvenes de entornos desfavorecidos tienen menos acceso a dispositivos y conectividad.
- C. Porque los jóvenes de entornos privilegiados no necesitan tecnología para aprender.
- D. Ninguna de las anteriores.

6) Considerando la lectura presentada, ¿Cuál es el impacto más significativo que las redes sociales han tenido en los jóvenes?

- A. Han transformado radicalmente la forma en que los jóvenes acceden y consumen información.
- B. Han generado una brecha digital que limita las oportunidades educativas de muchos jóvenes.
- C. Han influido significativamente en el bienestar emocional y psicológico de los jóvenes.
- D. Todas las opciones anteriores presentadas son correctas.

7) Según el texto. ¿Por qué es importante desarrollar habilidades digitales en los jóvenes?

- A. Para que puedan pasar más tiempo conectados a internet.
- B. Para que puedan utilizar las redes sociales de manera segura y responsable.
- C. Para que puedan acceder a cualquier tipo de información sin necesidad de verificar su veracidad.
- D. Para que puedan reemplazar el aprendizaje tradicional por el aprendizaje en línea.

Sin considerar el texto, seleccione la opción correcta.

8) ¿Cuál es el sujeto de la oración "La irrupción de las redes sociales ha transformado radicalmente la forma en que los jóvenes se relacionan con el mundo"?

- A. Los jóvenes.
- B. La forma.
- C. La irrupción de las redes sociales.
- D. El mundo.

9) Cuando utilizamos el lenguaje para informar sobre hechos y realidades, estamos empleando la Función del Lenguaje:

- A. Poética.
- B. Referencial.
- C. Metalingüística.
- D. Fática.

10) La oración que contiene el uso adecuado del adjetivo superlativo es:

- A. La muy paupérrima familia llevaba una misérrima vida en esa villa.
- B. Las bastante crudelísimas palabras de su madre la seguían donde fuera.
- C. Esa persona es íntegra, fiel a sus principios y valores.
- D. Mi sapientísimo padrino siempre tenía un consejo oportuno para todos.

11) ¿Cuál de las siguientes oraciones NO es bímembre?

- A. María lee un libro.
- B. Los niños juegan en el parque.
- C. ¡Qué hermoso atardecer!
- D. El gato maúlla.

12) ¿Cuál de estas palabras está escrita correctamente?

- A. exepción.
- B. excepción.
- C. ecepción.
- D. exsepcion.

13) La oración que contiene el uso adecuado del adverbio es:

- A. Las bailarinas del ballet municipal estaban demasiado cansadas.
- B. Los paraguayos somos pocos amables con los extranjeros.
- C. Los obreros municipales asignados a las calles son los peores pagados.
- D. Las amigas, de puras curiosas, siguieron en la sala hasta el final de la cena.

14) Según la actitud del hablante. Identifica la oración que expresa una exhortación o mandato:

- A. Me gusta mucho el chocolate.
- B. ¡Silencio, por favor!
- C. El libro es muy interesante.
- D. Quizás vaya al cine.

15) La expresión "Es tan corto el amor y tan largo el olvido", contiene una figura literaria denominada:

- A. Antítesis.
- B. Ironía.
- C. Símil.
- D. Onomatopeya.

16) El verbo "caber" conjugado en Futuro simple y Presente del indicativo que completa adecuadamente la oración está en la opción:

No sé si todas las personas _____ en este ascensor, pero vamos a intentarlo. Si no _____, tendrán que esperar al siguiente.

- A. cabrán – caben.
- B. caberán– cabríamos.
- C. cabían – cabríamos.
- D. habían cabido – habríamos cabido.

En referencia al Reglamento General de Becas.

17) Cuál de las siguientes causales NO es un motivo para la cancelación de la beca:

- A. Renuncia expresa del/la becario/a.
- B. Incumplimiento de la exigencia de inicio/prosecución de la carrera adjudicada en los plazos previstos en este Reglamento.
- C. Incumplimiento de la exigencia de regularidad académica.
- D. Haber sido beneficiado con otra beca por parte de Municipalidades o Gobernaciones.

18) El Plazo máximo para la culminación de la carrera será de:

- A. Cuatro años.
- B. Cinco años.
- C. El plazo nominal de la carrera más dos años para la culminación del Trabajo Final de Grado (TFG) o equivalente, en caso necesario.
- D. Ninguna de las anteriores.

19) El desarraigo se refiere a:

- A. La necesidad de el/la becario/a de trasladar su domicilio a más de 50 km de distancia de su residencia de origen con el fin de facilitar la prosecución de la carrera adjudicada en la universidad o instituto público respectivo.
- B. La necesidad de el/la becario/a de trasladar su domicilio a más de 100 km de distancia de su residencia de origen con el fin de facilitar la prosecución de la carrera adjudicada en la universidad o instituto público respectivo.
- C. El cambio de sede de estudio a más de 50 km de distancia de la sede marcada inicialmente.
- D. El cambio de sede de estudio a más de 100 km de distancia de la sede marcada inicialmente.

20) El becario/a deberá mantener un promedio anual igual o mayor a:

- A. 3,5
- B. 3,0
- C. 4
- D. 3,0 a excepción de miembros de comunidades indígenas y personas con discapacidad.

- 21) Luego de realizar transformaciones a la expresión y simplificarla:

$$\frac{\sec(\alpha)}{\cos(\alpha)} - \frac{\operatorname{tg}(\alpha)}{\cotg(\alpha)} - \frac{\operatorname{sen}(\alpha)}{\operatorname{cosec}(\alpha)}$$

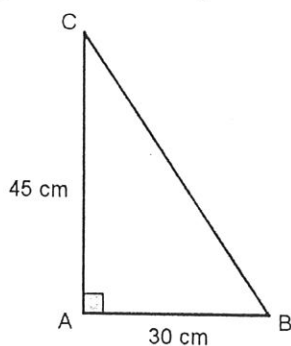
Se obtiene la expresión equivalente:

- A. $\operatorname{sen}^2(\alpha)$
- B. $\operatorname{tg}^2(\alpha)$
- C. $\cos^2(\alpha)$
- D. $\operatorname{cosec}^2(\alpha)$

- 22) Si $\operatorname{sen}(\alpha) = \frac{3}{5}$ y $\cos(\beta) = \frac{5}{13}$, sabiendo que α y β son ángulos del primer cuadrante. Calcular el valor de $\cos(\alpha + \beta)$.

- A. $+\frac{16}{63}$
- B. $+\frac{63}{65}$
- C. $-\frac{63}{65}$
- D. $-\frac{16}{65}$

- 23) Determinar la medida del ángulo C del triángulo de la figura.

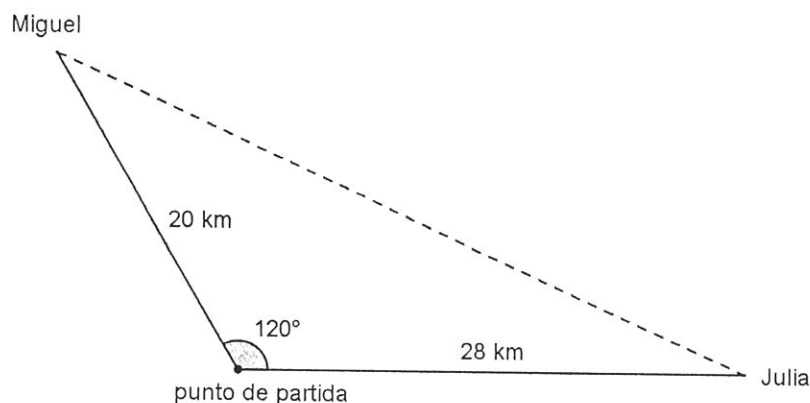


- A. $33^\circ 41' 24''$
- B. $41^\circ 48' 37''$
- C. $48^\circ 11' 23''$
- D. $56^\circ 18' 36''$

- 24) Calcular la longitud que debe tener una escalera para que apoyada en la pared alcance una altura de 2,40 m y forme con el plano del piso un ángulo de 63° . Se sabe que el piso y la pared forman un ángulo de 90° .

- A. 2,69 m
- B. 5,27 m
- C. 4,71 m
- D. 1,22 m

- 25) Miguel y Julia salen juntos de un mismo punto y recorre cada uno un camino que forma con el otro un ángulo de 120° . Luego de 4 horas Miguel ha recorrido 20 km y Julia 28 km. ¿Qué distancia en línea recta les separa?

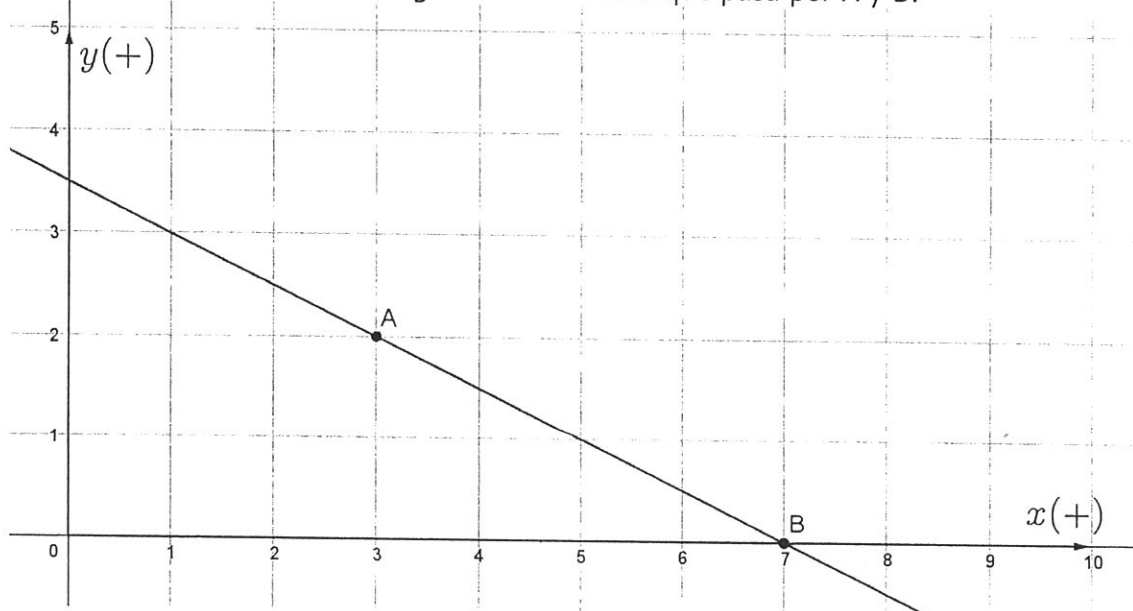


- A. 24,98 km
- B. 41,76 km
- C. 34,41 km
- D. 46,41 km

- 26) Hallar la ecuación general de la recta que pasa por el punto $P(1; -3)$ y es perpendicular a la recta $3x - 2y + 1 = 0$.

- A. $2x + 3y - 7 = 0$
- B. $2x + 3y + 7 = 0$
- C. $3x - 2y - 9 = 0$
- D. $3x + 2y - 9 = 0$

- 27) Determinar la ecuación general de la recta que pasa por A y B:



- A. $x + 2y + 1 = 0$
- B. $x - 2y - 7 = 0$
- C. $x + 2y - 7 = 0$
- D. $2x - y - 4 = 0$

- 28) Determinar la distancia que hay desde el punto $P(3; -2)$ a la recta $3x - 4y + 5 = 0$.

A. 4,4
B. 22,0
C. 1,2
D. 3,1

- 29) Calcular la medida del radio de la circunferencia cuya ecuación es:
 $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$

A. 12
B. 7
C. 5
D. 25

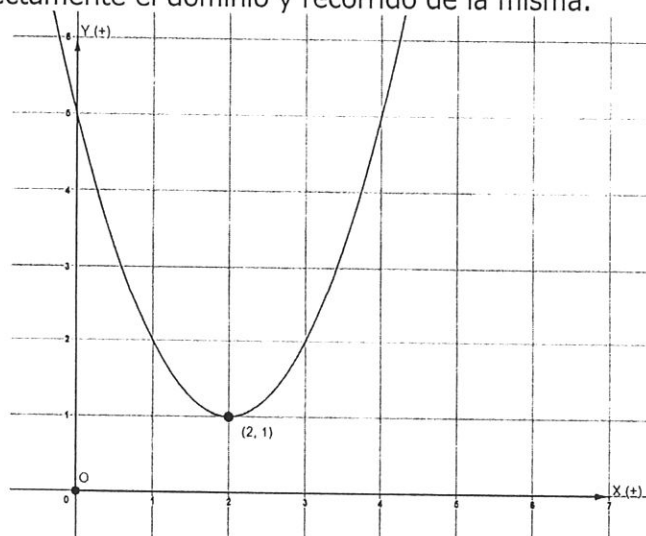
- 30) Una elipse tiene sus focos en los puntos $F'(0; -3)$ y $F(0; 3)$ y su excentricidad es $e = \frac{3}{5}$. Determinar la medida de su lado recto.

A. 1,6
B. 3,2
C. 6,4
D. 12,5

- 31) Elda y su hermana se proponen ahorrar cada mes el doble del monto ahorrado el mes anterior para comprar un artículo en conjunto. Si el primer mes ahorraron 50.000 Gs. ¿Cuántos guaraníes ahorraron en 4 meses?

A. 200.000 Gs
B. 500.000 Gs
C. 750.000 Gs
D. 900.000 Gs

- 32) Dada la siguiente función $y = (x - 2)^2 + 1$, determinar cuál de las opciones representa correctamente el dominio y recorrido de la misma.



A. $D_f = (-\infty; +\infty)$; $R_f = [-\infty; 1)$
B. $D_f = [-\infty; +\infty]$; $R_f = [1; +\infty)$
C. $D_f = (-\infty; +\infty)$; $R_f = [1; +\infty)$
D. $D_f = (-\infty; +\infty)$; $R_f = (-\infty; 1)$

- 33) Resuelve la siguiente ecuación exponencial y determina el valor de x

$$5^{\frac{2x-6}{3}} - 1 = 0$$

- A. 0
- B. 2
- C. 1
- D. 3

- 34) Determinar la expresión de y aplicando propiedades de logaritmos:

$$\log(y) = \log(A) + \log(2B) - \log(4)$$

- A. $y = \frac{4B}{A}$
- B. $y = AB - 4$
- C. $y = \frac{AB}{8}$
- D. $y = \frac{AB}{2}$

- 35) Empleando la regla de Cramer para la resolución del sistema de ecuaciones dado:

$$\begin{cases} 4x - y + z = 4 \\ 2x + y - z = 2 \\ x - y + 5z = 5 \end{cases}$$

Entonces el determinante de Δx vale:

- A. 18
- B. 24
- C. -36
- D. 48

- 36) Determinar la primera derivada de la función $y = x^3 + \text{sen}(x) - e^{2x}$

- A. $y' = 2x^3 + \text{sen}(x) - 2e^{2x}$
- B. $y' = 3x^2 - \cos(x) - e^{2x}$
- C. $y' = 2x^3 - \text{sen}(x) - e^{2x}$
- D. $y' = 3x^2 + \cos(x) - 2e^{2x}$

- 37) Hallar y' de la función $y = \cos\left(\frac{x^2+1}{2}\right)$

- A. $y' = \frac{x}{2} \cdot \cos\left(\frac{x^2+1}{2}\right)$
- B. $y' = (x^2 + 1) \cdot \cos\left(\frac{x^2+1}{2}\right)$
- C. $y' = -x \cdot \text{sen}\left(\frac{x^2+1}{2}\right)$
- D. $y' = \text{sen}\left(\frac{x^2+1}{2} \cdot 2x\right)$

38) Hallar la derivada segunda de $y = \cos^2(x)$

- A. $y'' = -2 \cdot \sin(2x)$
- B. $y'' = 2 \cdot \sin(x)$
- C. $y'' = 2 \cdot \cos(x)$
- D. $y'' = -2 \cdot \cos(2x)$

39) Determinar la pendiente de la recta normal a la curva de ecuación $y = \frac{x^3}{3} - 4$ en $x = 2$

- A. $\frac{1}{4}$
- B. -4
- C. $-\frac{1}{4}$
- D. 4

40) Hallar dos números positivos tales que su suma sea igual a 120 y que el producto del cuadrado del primer número por el segundo número sea máximo.

- A. 100 y 20
- B. 65 y 55
- C. 70 y 50
- D. 80 y 40

Lee minuciosamente el texto, las propuestas dadas y marca la única opción correcta.

La Brecha Digital y sus Consecuencias en la Educación de los Jóvenes

La irrupción de las redes sociales ha transformado radicalmente la forma en que los jóvenes se relacionan con el mundo. Estas plataformas, que forman parte integral de su día a día, ofrecen un acceso sin precedentes a la información y facilitan la comunicación. Sin embargo, esta inmersión en el mundo digital también ha generado una brecha digital que plantea desafíos significativos para la educación.

A diferencia de generaciones anteriores, los jóvenes de hoy tienen a su disposición una cantidad inmensa de información al alcance de un clic. Sin embargo, esta facilidad de acceso no siempre se traduce en un aprendizaje profundo. Muchos jóvenes prefieren consumir contenido superficial y rápido, lo que puede afectar negativamente su rendimiento académico y su desarrollo cognitivo.

El uso excesivo de las redes sociales ha generado consecuencias como el bajo rendimiento escolar, el aislamiento social, la exposición a información falsa y la adicción a las pantallas. Estas consecuencias pueden tener un impacto duradero en su bienestar emocional y psicológico, aumentando los niveles de ansiedad y depresión.

La brecha digital no solo afecta el acceso a la tecnología, sino que también **exacerba** las desigualdades sociales. Los estudiantes de entornos desfavorecidos tienen menos acceso a dispositivos y conectividad, lo que limita sus oportunidades de aprendizaje y los coloca en desventaja frente a sus compañeros.

Para cerrar esta brecha digital, es fundamental promover el desarrollo de habilidades digitales críticas. Los jóvenes deben aprender a evaluar la información, a identificar fuentes confiables y a utilizar las herramientas digitales de manera responsable. La educación debe ir más allá de enseñar a usar dispositivos y enfocarse en desarrollar un pensamiento crítico y creativo que les permita navegar por el complejo mundo digital.

Es necesario un esfuerzo conjunto de padres, educadores, gobiernos y empresas para abordar esta problemática. Los padres deben establecer límites en el uso de dispositivos y fomentar actividades que promuevan el desarrollo integral de sus hijos. Las escuelas deben integrar la tecnología en sus planes de estudio de manera significativa, capacitando a los docentes para que sean guías en este nuevo entorno. Los gobiernos deben garantizar el acceso equitativo a internet y dispositivos en todas las regiones, y las empresas tecnológicas deben desarrollar herramientas y plataformas que promuevan el uso responsable de la tecnología.

En conclusión, la brecha digital es un desafío complejo que requiere una respuesta integral. Al promover la educación digital, fomentar el acceso equitativo a la tecnología y desarrollar políticas públicas adecuadas, podemos garantizar que todos los jóvenes tengan las mismas oportunidades de aprender y desarrollarse en el mundo digital.

(Compilación y adaptación de textos extraídos R.I)

1) La opción que contiene el sinónimo contextual de la palabra "exacerba" es:

- A. mitiga.
- B. agrava.
- C. reduce.
- D. modera.

2) ¿Qué significa en el contexto de la frase. La expresión "La irrupción de las redes sociales ha transformado radicalmente la forma en que los jóvenes se relacionan con el mundo"?

- A. Gradual introducción.
- B. Rápida aparición y expansión.
- C. Disminución en importancia.
- D. Cambio lento y progresivo.

3) ¿Qué tipo de texto es la lectura presentada?

- A. Instruccional.
- B. Lírico.
- C. Expositivo.
- D. Instrumental.

4) ¿Cuál es el nivel de lenguaje predominante en el siguiente fragmento?

"La irrupción de las redes sociales ha transformado radicalmente la forma en que los jóvenes se relacionan con el mundo. Estas plataformas, que forman parte integral de su día a día, ofrecen un acceso sin precedentes a la información y facilitan la comunicación. Sin embargo, esta inmersión en el mundo digital también ha generado una brecha digital que plantea desafíos significativos para la educación".

- A. Coloquial – Familiar.
- B. Formal – Técnico.
- C. Vulgar – Coloquial.
- D. Ninguna de las anteriores.

5) Según el texto: ¿Qué habilidad digital crítica es fundamental para los jóvenes en la actualidad?

- A. La capacidad de jugar videojuegos en línea.
- B. La habilidad de crear videos virales.
- C. La capacidad de evaluar la información e identificar fuentes confiables.
- D. La habilidad de programar aplicaciones móviles.

6) Acorde al texto. ¿Qué factor exacerba la brecha digital en la educación?

- A. El acceso equitativo a dispositivos y conectividad.
- B. La falta de interés de los jóvenes por la tecnología.
- C. La calidad de la educación tradicional.
- D. Las desigualdades sociales en el acceso a la tecnología.

7) ¿Cuál es la conclusión principal del texto?

- A. La brecha digital es un problema menor que se resolverá por sí solo.
- B. Los jóvenes son los principales responsables de la brecha digital.
- C. La brecha digital requiere una solución integral que involucre a diferentes actores.
- D. La tecnología debe ser eliminada de las escuelas.

Sin considerar el texto, seleccione la opción correcta.

8) ¿Cuál de las siguientes oraciones presenta un sujeto tácito?

- A. Los libros están sobre la mesa.
- B. Cantamos una canción.
- C. Sonó fuerte la sirena de los bomberos.
- D. Prohibido fumar.

9) ¿Cuál de las siguientes oraciones ejemplifica la función apelativa del lenguaje?

- A. El gato maúlla.
- B. ¡Cierra la puerta!
- C. La gramática es muy compleja.
- D. El amor es ciego.

10) La opción que contiene la oración con el uso adecuado del superlativo absoluto es:

- A. Mi abuela es amabilísima y siempre tiene una sonrisa para todos.
- B. Esta es la película más divertida que he visto.
- C. Este camino es el menos transitado de la ciudad.
- D. Ninguna de las anteriores.

11) ¿Cuál de las siguientes es una oración bimembre?

- A. ¡Qué día tan bonito!
- B. ¡Auxilio!
- C. Los pájaros cantan.
- D. ¡Silencio!

12) Marca la opción en la que todas las palabras están escritas correctamente:

- A. Guión, milaneza, huí, eccema.
- B. Empanada, fé, longebo, genjibre.
- C. Milanesa, exhibir, longevo, jengibre.
- D. Exhivir, innovacion, guión, eczema.

13) ¿Cuál es la función del adverbio "muy" en la oración "Juan canta muy bien"?

- A. Modificar al verbo.
- B. Modificar al adjetivo.
- C. Modificar a otro adverbio.
- D. Todas las anteriores.

14) ¿Cuál de las siguientes oraciones expresa una duda o incertidumbre por parte del hablante?

- A. ¡Qué hermoso día es hoy!
- B. Tal vez llueva más tarde.
- C. Debes estudiar para el examen.
- D. ¡Felicidades por tu logro!

15) "Sus ojos brillaban como estrellas" es un ejemplo de:

- A. Símil.
- B. Ironía.
- C. Metáfora.
- D. Onomatopeya.

16) Elige la opción que completa correctamente la oración con el verbo "satisfacer" conjugado en pretérito perfecto del indicativo y el verbo "esforzar" conjugado en pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo.

Me _____ mucho que hayas aprobado el examen, pero sé que si te _____ un poco más los resultados serían mejores.

- A. satisfacer – habías esforzado.
- B. satisfizo – hubieras esforzado.
- C. satisfaría – hubieras esforzado.
- D. satisfizo – habremos esforzado.

En referencia al Reglamento General de Becas.**17)Cuál de las opciones se refiere al alcance de los beneficios de la beca, en universidades o institutos públicos:**

- A. El becario percibirá una asignación mensual cuyo valor se estipulará en la Guía de Bases y Condiciones de cada convocatoria.
- B. El becario percibirá una asignación anual cuyo valor se estipulará en la Guía de Bases y Condiciones de cada convocatoria.
- C. El alcance de los beneficios de la beca no incluye el proceso de admisión oficial, establecido por la institución respectiva.
- D. El alcance de los beneficios de la beca no incluye la etapa de culminación de la carrera (elaboración de trabajo final de grado, por ejemplo).

18) Cuantas postergaciones se permiten por razones excepcionales en el transcurso de la duración nominal de la carrera adjudicada:

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. Ninguna

19) Cuando un becario/a no haya aprobado todas las materias requeridas del año lectivo respectivo, el mismo podrá solicitar al Organismo financiador de becas:

- A. Una extensión de la beca.
- B. Una reducción en los requisitos académicos.
- C. Una reconsideración.
- D. Un cambio de carrera.

20) En el caso de becarios/as que al momento de la adjudicación no hayan iniciado la carrera, deben iniciar la misma dentro del plazo de:

- A. 6 meses desde la adjudicación de la beca.
- B. 12 meses desde la adjudicación de la beca.
- C. 24 meses desde la adjudicación de la beca.
- D. Ninguna de las anteriores.

- 21) Luego de realizar transformaciones a la expresión y simplificarla:

$$\frac{\operatorname{sen}(\alpha)}{\operatorname{cosec}(\alpha)} + \frac{\cos(\alpha)}{\sec(\alpha)} + \frac{\operatorname{tg}(\alpha)}{\cotg(\alpha)}$$

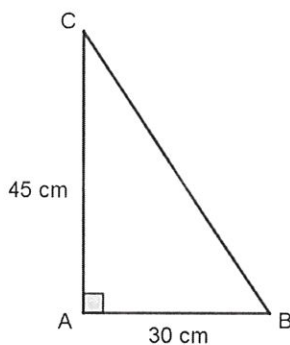
Se obtiene la expresión equivalente:

- A. a) $\operatorname{sen}^2(\alpha)$
- B. b) $\operatorname{tg}^2(\alpha)$
- C. c) $\cos^2(\alpha)$
- D. d) $\sec^2(\alpha)$

- 22) Si $\operatorname{sen}(\alpha) = \frac{3}{5}$ y $\cos(\beta) = \frac{5}{13}$, sabiendo que α y β son ángulos del primer cuadrante. Calcular el valor de $\cos(\alpha - \beta)$.

- A. $+\frac{56}{65}$
- B. $+\frac{63}{65}$
- C. $-\frac{63}{65}$
- D. $-\frac{56}{63}$

- 23) Determinar la medida del ángulo B del triángulo de la figura.

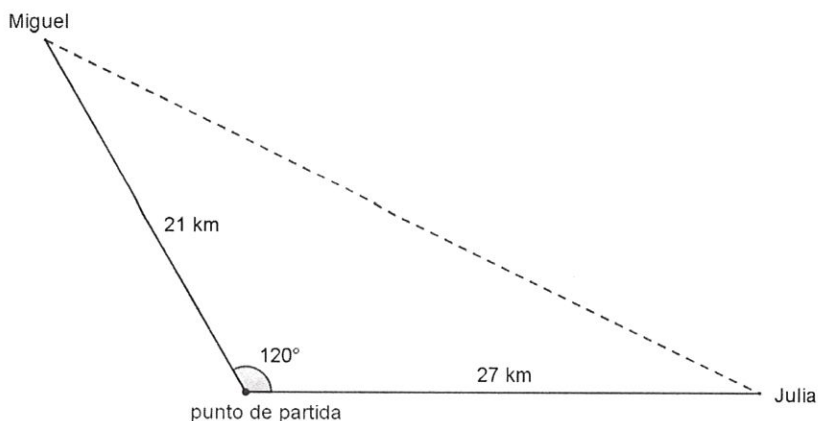


- A. $33^\circ 41' 24''$
- B. $41^\circ 48' 37''$
- C. $48^\circ 11' 23''$
- D. $56^\circ 18' 36''$

- 24) Calcular la longitud que debe tener una escalera para que apoyada en la pared alcance una altura de 2,70 m y forme con el plano del piso un ángulo de 63° . Se sabe que el piso y la pared forman un ángulo de 90° .

- A. 2,41 m
- B. 3,03 m
- C. 5,30 m
- D. 5,95 m

- 25) Miguel y Julia salen juntos de un mismo punto y recorren cada uno un camino que forma con el otro un ángulo de 120° . Luego de 3 horas Miguel ha recorrido 21 km y Julia 27 km. ¿Qué distancia en línea recta les separa?

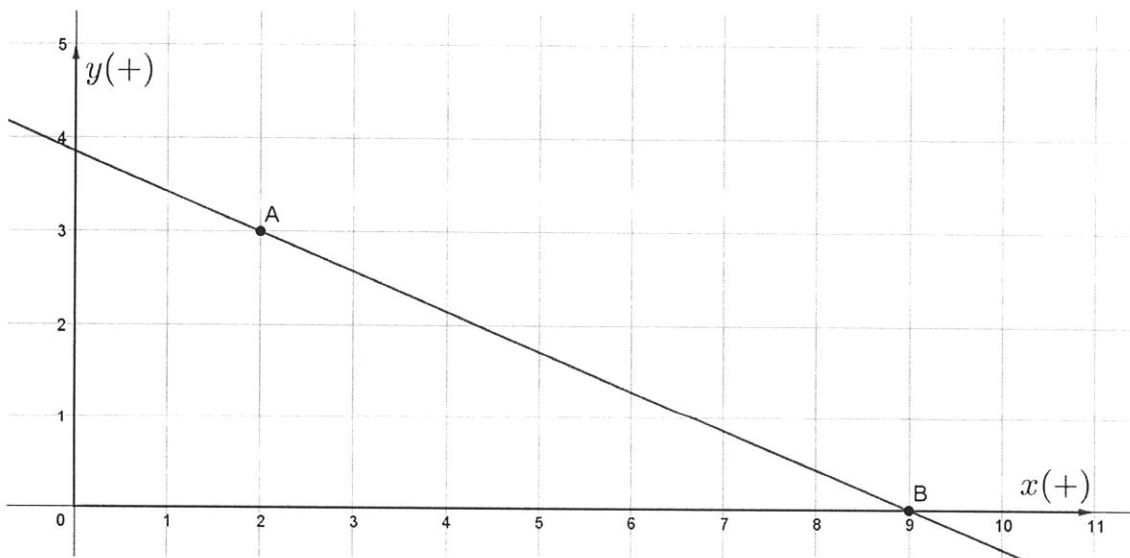


- A. 38,12 km
- B. 24,56 km
- C. 46,39 km
- D. 41,68 km

- 26) Hallar la ecuación general de la recta que pasa por el punto $P(1; -3)$ y es perpendicular a la recta $4x - 5y + 3 = 0$.

- A. $4x - 5y - 19 = 0$
- B. $4x - 5y + 7 = 0$
- C. $5x + 4y + 7 = 0$
- D. $5x - 4y - 7 = 0$

- 27) Determinar la ecuación general de la recta que pasa por A y B:



- A. $7x + 3y - 63 = 0$
- B. $7x - 3y - 5 = 0$
- C. $3x + 7y - 27 = 0$
- D. $3x - 7y + 15 = 0$

28) Determinar la distancia que hay desde el punto $P(1; -4)$ a la recta

$$4x - 3y + 8 = 0.$$

- A. 24,0
- B. 4,8
- C. 3,4
- D. 9,1

29) Calcular la medida del radio de la circunferencia cuya ecuación es:

$$x^2 + y^2 - 4x + 10y - 20 = 0$$

- A. 20
- B. 7
- C. 5
- D. 49

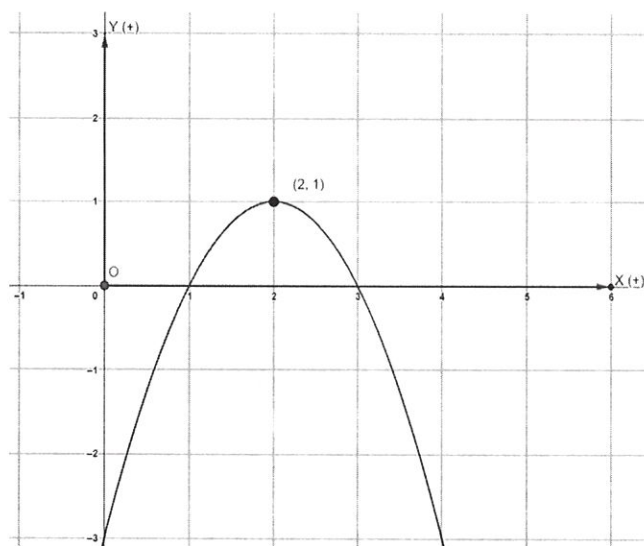
30) Una elipse tiene sus focos en los puntos $F'(-4; 0)$ y $F(4; 0)$ y su excentricidad es $e = \frac{4}{5}$. Determinar la medida de su lado recto.

- A. 1,8
- B. 3,6
- C. 7,2
- D. 12,5

31) Olga y su hermano se proponen ahorrar cada mes el triple del monto ahorrado el mes anterior para comprar un artículo en conjunto. Si el primer mes ahorraron 20.000 Gs. ¿Cuántos guaraníes ahorraron en 4 meses?

- A. 240.000 Gs
- B. 400.000 Gs
- C. 600.000 Gs
- D. 800.000 Gs

32) Dada la siguiente función $y = -(x - 2)^2 + 1$, determinar cuál de las opciones representa correctamente el dominio y recorrido de la misma.



- A. $D_f = (-\infty; +\infty)$; $R_f = [-\infty; 1)$
B. $D_f = [-\infty; +\infty]$; $R_f = [1; +\infty]$
C. $D_f = [-\infty; +\infty)$; $R_f = (1; +\infty)$
D. $D_f = (-\infty; +\infty)$; $R_f = (-\infty; 1]$

33) Resuelve la siguiente ecuación exponencial y determina el valor de x

$$6^{\frac{3x-6}{2}} - 1 = 0$$

- A. 0
B. 2
C. 1
D. 3

34) Determinar la expresión de y aplicando propiedades de logaritmos

$$\log y = \log(4) + \log(B) - \log(2A)$$

- A. $y = \frac{2B}{A}$
B. $y = 4B - A$
C. $y = \frac{AB}{8}$
D. $y = \frac{AB}{2}$

35) Empleando la regla de Cramer para la resolución del sistema de ecuaciones dado:

$$\begin{cases} 4x - y + z = 4 \\ 2x + y - z = 2 \\ x - y + 5z = 5 \end{cases}$$

Entonces el determinante de Δz vale:

- A. 6
B. 18
C. 24
D. -36

36) Determinar la primera derivada de la función $y = x^2 - \cos(x) + e^{3x}$

- A. $y' = 2x + \sen(x) + 3e^{3x}$
B. $y' = 2x^2 - \cos(x) + e^{3x}$
C. $y' = 2x + \cos(x) + 3e^{3x}$
D. $y' = 2x^2 - \sen(x) + e^{3x}$

37) Hallar y' de la función $y = \sen\left(\frac{x^2-1}{2}\right)$

- A. $y' = x \cdot \cos\left(\frac{x^2-1}{2}\right)$
B. $y' = (x^2 - 1) \cdot \sen\left(\frac{x^2-1}{2}\right)$
C. $y' = -\frac{x}{2} \cdot \cos\left(\frac{x^2-1}{2}\right)$
D. $y' = -\sen\left(\frac{x^2-1}{2}\right) \cdot 2x$

38) Hallar la derivada segunda de $y = \text{sen}^2(x)$

- A. $y'' = -2 \cdot \text{sen}(x)$
- B. $y'' = 2 \cdot \cos(2x)$
- C. $y'' = -2 \cdot \cos(x)$
- D. $y'' = 2 \cdot \text{sen}(2x)$

39) Determinar la pendiente de la recta normal a la curva de ecuación $y = -\frac{x^3}{3} + 4$ en $x = 3$

- A. $\frac{1}{9}$
- B. -9
- C. $-\frac{1}{9}$
- D. 9

40) Hallar dos números positivos tales que su suma sea igual a 90 y que el producto del cuadrado del primer número por el segundo número sea máximo.

- A. 50 y 40
- B. 60 y 30
- C. 70 y 20
- D. 80 y 10

Lee minuciosamente el texto, las propuestas dadas y marca la única opción correcta.

La Brecha Digital y sus Consecuencias en la Educación de los Jóvenes

La **irrupción** de las redes sociales ha transformado radicalmente la forma en que los jóvenes se relacionan con el mundo. Estas plataformas, que forman parte integral de su día a día, ofrecen un acceso sin precedentes a la información y facilitan la comunicación. Sin embargo, esta inmersión en el mundo digital también ha generado una brecha digital que plantea desafíos significativos para la educación.

A diferencia de generaciones anteriores, los jóvenes de hoy tienen a su disposición una cantidad inmensa de información al alcance de un clic. Sin embargo, esta facilidad de acceso no siempre se traduce en un aprendizaje profundo. Muchos jóvenes prefieren consumir contenido superficial y rápido, lo que puede afectar negativamente su rendimiento académico y su desarrollo cognitivo.

El uso excesivo de las redes sociales ha generado consecuencias como el bajo rendimiento escolar, el aislamiento social, la exposición a información falsa y la adicción a las pantallas. Estas consecuencias pueden tener un impacto duradero en su bienestar emocional y psicológico, aumentando los niveles de ansiedad y depresión.

La brecha digital no solo afecta el acceso a la tecnología, sino que también **exacerba las desigualdades sociales**. Los estudiantes de entornos desfavorecidos tienen menos acceso a dispositivos y conectividad, lo que limita sus oportunidades de aprendizaje y los coloca en desventaja frente a sus compañeros.

Para cerrar esta brecha digital, es fundamental promover el desarrollo de habilidades digitales críticas. Los jóvenes deben aprender a evaluar la información, a identificar fuentes confiables y a utilizar las herramientas digitales de manera responsable.

La educación debe ir más allá de enseñar a usar dispositivos y enfocarse en desarrollar un pensamiento crítico y creativo que les permita navegar por el complejo mundo digital.

Es necesario un esfuerzo conjunto de padres, educadores, gobiernos y empresas para abordar esta problemática. Los padres deben establecer límites en el uso de dispositivos y fomentar actividades que promuevan el desarrollo integral de sus hijos. Las escuelas deben integrar la tecnología en sus planes de estudio de manera significativa, capacitando a los docentes para que sean guías en este nuevo entorno. Los gobiernos deben garantizar el acceso equitativo a internet y dispositivos en todas las regiones, y las empresas tecnológicas deben desarrollar herramientas y plataformas que promuevan el uso responsable de la tecnología.

En conclusión, la brecha digital es un desafío complejo que requiere una respuesta integral. Al promover la educación digital, fomentar el acceso equitativo a la tecnología y desarrollar políticas públicas adecuadas, podemos garantizar que todos los jóvenes tengan las mismas oportunidades de aprender y desarrollarse en el mundo digital.

(Compilación y adaptación de textos extraídos R.I)

1) La opción que contiene el sinónimo contextual de "irrupción" en el texto es:

- A. igualdad justa.
- B. estampida brusca.
- C. entrada impetuosa.
- D. desaparición ruda.

2) Interpreta la expresión "exacerba las desigualdades sociales" del cuarto párrafo del texto:

- A. Disminuye las diferencias entre grupos sociales.
- B. Intensifica las diferencias entre grupos sociales.
- C. Elimina las diferencias entre grupos sociales.
- D. Crea nuevas diferencias entre grupos sociales.

3) ¿Qué tipo de texto es la lectura presentada?

- A. Narrativo.
- B. Lírico.
- C. Expositivo.
- D. Instrumental.

4) ¿Cuál es el nivel de lenguaje predominante en el siguiente fragmento?

"La irrupción de las redes sociales ha transformado radicalmente la forma en que los jóvenes se relacionan con el mundo. Estas plataformas, que forman parte integral de su día a día, ofrecen un acceso sin precedentes a la información y facilitan la comunicación. Sin embargo, esta inmersión en el mundo digital también ha generado una brecha digital que plantea desafíos significativos para la educación".

- A. Coloquial – Familiar.
- B. Formal – Técnico.
- C. Literario – Coloquial.
- D. Vulgar – Informal.

5) Según el texto. ¿Por qué es importante desarrollar habilidades digitales en los jóvenes?

- A. Para que puedan pasar más tiempo conectados a internet.
- B. Para que puedan utilizar las redes sociales de manera segura y responsable.
- C. Para que puedan acceder a cualquier tipo de información sin necesidad de verificar su veracidad.
- D. Para que puedan reemplazar el aprendizaje tradicional por el aprendizaje en línea.

Sin considerar el texto, seleccione la opción correcta.

6) ¿Cuál es el sujeto de la oración "La irrupción de las redes sociales ha transformado radicalmente la forma en que los jóvenes se relacionan con el mundo"?

- A. Los jóvenes.
- B. La forma.
- C. La irrupción de las redes sociales.
- D. El mundo.

7) En la frase "El pequeño niño jugaba alegremente", ¿Qué mecanismo de formación de palabras se observa en "alegremente"?

- A. Prefijación.
- B. Sufijación.
- C. Parasíntesis.
- D. Composición.

8) Marque la opción en las que todas las palabras son agudas.

- A. Asunción- almacén- café - sofá.
- B. Árboles- exámenes- vehículo- sofá.
- C. Árbol- fácil- examen - exámenes.
- D. Eslogan- cuéntaselo- examen- café.

9) La opción que contiene todas las palabras con diptongo es:

- A. Paraguay- ciudad – azahar – aéreo.
- B. Piedra – ahijado – huevo – prohibido.
- C. Uruguay- púa- hindúes- búho- caída.
- D. Aéreo – prohíbe – río- albahaca.

10) El enunciado que no presenta error de concordancia entre sustantivos y adjetivo es:

- A. El asta puntiagudo del toro se clavaba inmisericorde en la espalda del joven.
- B. Sin dudar el arca del estado ha sido vaciado por los corruptos de turno.
- C. El profesor y sus alumnos fueron sorprendidas por el estampido de las bombas.
- D. El acta fue firmada por los presentes luego de la asamblea.

11) Marca la única opción en la que todos los sustantivos son colectivos.

- A. portal - lustro – coro – bandada.
- B. familia – gentío – auditorio – naranjas.
- C. pinar – archivo – orquesta - flota.
- D. alumnado – jugador – pinacoteca – libros.

12) La expresión “Es tan corto el amor y tan largo el olvido”, contiene una figura literaria denominada:

- A. Antítesis.
- B. Ironía.
- C. Símil.
- D. Onomatopeya.

En referencia al Reglamento General de Becas.**13) El Plazo máximo para la culminación de la carrera será de:**

- A. Cuatro años.
- B. Cinco años.
- C. El plazo nominal de la carrera más dos años para la culminación del Trabajo Final de Grado (TFG) o equivalente, en caso necesario.
- D. Ninguna de las anteriores.

14) El becario/a deberá mantener un promedio anual igual o mayor a:

- A. 3,5
- B. 3,0
- C. 4
- D. 3,0 a excepción de miembros de comunidades indígenas y personas con discapacidad.

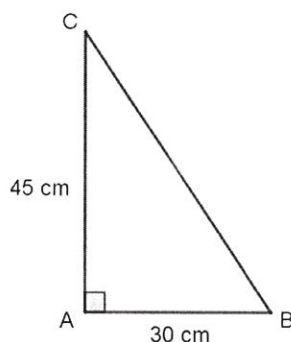
15) En el caso de becarios/as que al momento de la adjudicación no hayan iniciado la carrera, deben iniciar la misma dentro del plazo de:

- A. 6 meses desde la adjudicación de la beca.
- B. 12 meses desde la adjudicación de la beca.
- C. 24 meses desde la adjudicación de la beca.
- D. Ninguna de las anteriores.

16) Si $\sin(\alpha)$ es negativo y $\cos(\alpha)$ es positivo, entonces α es un ángulo del:

- A. Primer cuadrante.
- B. Segundo cuadrante.
- C. Tercer cuadrante.
- D. Cuarto cuadrante.

17) Determinar la medida del ángulo C del triángulo de la figura.



- A. $33^\circ 41' 24''$
- B. $41^\circ 48' 37''$
- C. $48^\circ 11' 23''$
- D. $56^\circ 18' 36''$

18) Dos ángulos de un triángulo miden 74° y 46° . El lado opuesto al ángulo mayor mide 130 m. ¿Cuánto mide el lado opuesto al ángulo menor?

- A. 327,62 m
- B. 173,72 m
- C. 97,28 m
- D. 38,60 m

19) Calcular la longitud que debe tener una escalera para que apoyada en la pared alcance una altura de 2,40 m y forme con el plano del piso un ángulo de 63° . Se sabe que el piso y la pared forman un ángulo de 90° .

- A. 2,69 m
- B. 5,27 m
- C. 4,71 m
- D. 1,22 m

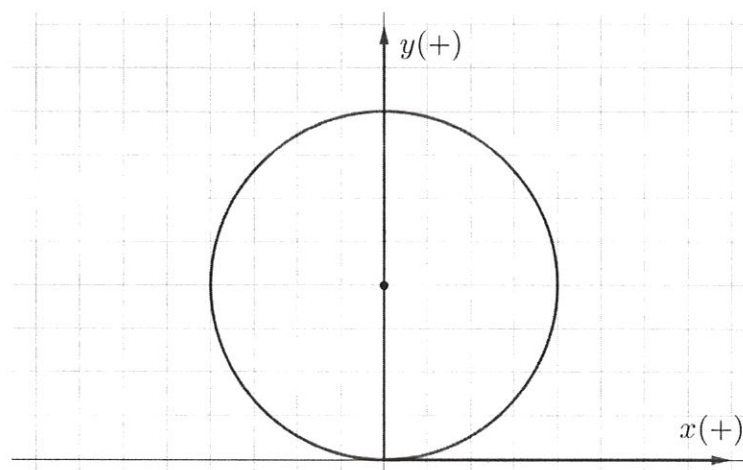
20) Hallar el ángulo de inclinación de la recta que pasa por los puntos $A(5; 3)$ y $B(-4; -2)$.

- A. $29^\circ 3' 17''$
- B. $23^\circ 11' 55''$
- C. $40^\circ 36' 5''$
- D. 45°

- 21)** Determinar la distancia que hay desde el punto $P(3; -2)$ a la recta $3x - 4y + 5 = 0$.

A. 4,4
B. 22,0
C. 1,2
D. 3,1

- 22)** Sabiendo que cada cuadro vale 1 unidad, ¿cuál es la ecuación correspondiente a la circunferencia del gráfico?



A. $x^2 + y^2 + 8y = 0$
B. $x^2 + y^2 - 8y = 0$
C. $x^2 + y^2 + 8x = 0$
D. $x^2 + y^2 - 8x = 0$

- 23)** Determinar las coordenadas del foco conociendo la ecuación de la parábola:

$$y^2 = -16x$$

A. (0; 4)
B. (8; 0)
C. (-4; 0)
D. (0; -8)

- 24)** Elda y su hermana se proponen ahorrar cada mes el doble del monto ahorrado el mes anterior para comprar un artículo en conjunto. Si el primer mes ahorraron 50.000 Gs. ¿Cuántos guaraníes ahorraron en 4 meses?

A. 200.000 Gs
B. 500.000 Gs
C. 750.000 Gs
D. 900.000 Gs

- 25) Resuelve la siguiente ecuación exponencial y determina el valor de x

$$5^{\frac{2x-6}{3}} - 1 = 0$$

- A. 0
- B. 2
- C. 1
- D. 3

- 26) Un estudiante del 3° curso se propone desde el día 1 de abril repasar matemáticas durante 10 días, haciendo cada día 2 ejercicios más que el día anterior. Si el primer día empezó haciendo 3 ejercicios, ¿Cuántos ejercicios le tocará hacer el día 10 de abril?

- A. 18 ejercicios.
- B. 21 ejercicios.
- C. 23 ejercicios.
- D. 24 ejercicios.

- 27) Determinar la expresión de y aplicando propiedades de logaritmos:

$$\log(y) = \log(A) + \log(2B) - \log(4)$$

- A. $y = \frac{4B}{A}$
- B. $y = AB - 4$
- C. $y = \frac{AB}{8}$
- D. $y = \frac{AB}{2}$

- 28) Dadas las matrices:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \quad y \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Determinar la expresión de la matriz $M = A \cdot B + C$

- A. $\begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$
- B. $\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$
- C. $\begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$
- D. $\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

29) Calcular el siguiente límite:

$$\lim_{x \rightarrow -4} \frac{x^2 + 3x - 4}{x^2 + 2x - 8}$$

- A. 1
- B. $\frac{3}{2}$
- C. 2
- D. $\frac{5}{6}$

30) Determinar la primera derivada de la función $y = x^3 + \text{sen}(x) - e^{2x}$

- A. $y' = 2x^3 + \text{sen}(x) - 2e^{2x}$
- B. $y' = 3x^2 - \cos(x) - e^{2x}$
- C. $y' = 2x^3 - \text{sen}(x) - e^{2x}$
- D. $y' = 3x^2 + \cos(x) - 2e^{2x}$